



中华人民共和国国家标准

GB/T 28962—2012

液化石油气汽车定型试验规程

Approval evaluation test program for liquefied petroleum gas vehicles

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本标准起草单位:中国汽车技术研究中心。

本标准主要起草人:王怀国、苑林。



液化石油气汽车定型试验规程

1 范围

本标准规定了可燃用液化石油气汽车定型试验的术语和定义、试验条件、中止试验条件、试验项目、试验方法和试验报告的内容。

本标准适用于在已定型汽车产品上安装液化石油气专用装置或换装液化石油气发动机的液化石油气单燃料、两用燃料汽车,新开发的基本型液化石油气汽车可参照适用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 3730.1—2001 汽车和挂车类型的术语和定义
- GB/T 6323.4 汽车操纵稳定性试验方法 转向回正性能试验
- GB/T 6323.5 汽车操纵稳定性试验方法 转向轻便性试验
- GB/T 6323.6 汽车操纵稳定性试验方法 稳态回转试验
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB/T 12534 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12535 汽车起动性能试验方法
- GB/T 12536 汽车滑行试验方法
- GB/T 12539 汽车爬陡坡试验方法
- GB/T 12540 汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测量方法
- GB/T 12543 汽车加速性能试验方法
- GB/T 12544 汽车最高车速试验方法
- GB/T 12545.1 汽车燃料消耗量试验方法 第1部分:乘用车燃料消耗量试验方法
- GB/T 12545.2 商用车燃料消耗量试验方法
- GB/T 12547 汽车最低稳定车速试验方法
- GB/T 12548 汽车速度表、里程表检验校正方法
- GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法
- GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法
- GB/T 12677 汽车技术状况行驶检查方法
- GB/T 12678 汽车可靠性行驶试验方法
- GB/T 15089—2001 机动车辆及挂车分类
- GB/T 17895 天然气汽车和液化石油气汽车 词汇
- GB/T 18697 声学 汽车车内噪声测量方法
- GB 19159 车用液化石油气
- GB/T 19239 液化石油气汽车专用装置的安装要求
- QC/T 900—1997 汽车整车产品质量检查评定方法

3 术语和定义

GB/T 3730.1—2001、GB/T 15089—2001、GB/T 17895 中界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验条件及中止试验条件

4.1 试验条件

4.1.1 用于试验的样车符合设计任务书、设计图样及技术条件的要求,即可申请进行定型试验。

4.1.2 定型试验前,制造单位应提供如下文件:

- a) 企业设计任务书及产品技术条件(或企业标准);使用保养说明书;
- b) 定型试验样车的制造与装配调整记录;
- c) 试验样车的工厂试验报告和装有液化石油气供气装置的发动机台架试验报告;
- d) 车用液化石油气专用装置按相关的国家标准和行业规定的规定完成的试验报告。

4.1.3 供定型试验的样车不少于 2 辆。

4.1.4 车用液化石油气专用装置部件应具有合格标记;储气瓶及附件应具有生产许可证或进口商合格证,储气瓶应具有规定检验周期内的检验标记及合格证。

4.1.5 试验用液化石油气应符合 GB 19159 的规定。

4.1.6 性能试验前试验样车应按照企业产品技术条件或 QC/T 900—1997 中规定的行驶规范进行磨合,在磨合期间按要求更换发动机、变速器、驱动桥等部件的润滑油(脂),不得任意调整、更换零部件,并做好详细的行驶检验记录。

4.1.7 试验过程中,应按使用说明书的规定进行维护。

4.1.8 在上述规定外,试验样车、试验场地、气象条件等应符合 GB/T 12534 的规定。

4.2 中止试验条件

在试验过程中发生下述情况之一时,应中止试验或由研制单位改进后再进行试验:

- a) 转向、制动系统不能确保行驶安全;
- b) 车架出现断裂损坏,主要总成及关键零部件损坏,试验无法继续进行;
- c) 液化石油气系统管路断裂,液化石油气系统发生泄漏;
- d) 液化石油气钢瓶和蒸发调压器安装部位发生变形损坏,且不能采取措施排除;
- e) 液化石油气蒸发调压器及储气瓶等严重损坏不能正常工作。

5 试验项目及方法

5.1 参数测量

5.1.1 整车主要尺寸参数测量,按 GB/T 12673、GB/T 12540 进行。

5.1.2 整车质量参数测量,按 GB/T 12674 进行。

5.2 专用装置检验

按 GB/T 19239 进行。

5.3 汽车技术状况检验行驶

按 GB/T 12677 进行,并按 GB/T 12548 校正里程表。

5.4 滑行试验

按 GB/T 12536 进行。

5.5 动力性试验

在各种燃料使用状态下均应分别进行动力性试验,试验项目包括:

- a) 最高车速,按 GB/T 12544 进行。
- b) 常用挡最低稳定车速,按 GB/T 12547 进行。
- c) 加速性能,按 GB/T 12543 进行,项目如下:
 - 1) 全油门起步加速性能试验;
 - 2) 全油门超越加速性能试验。
- d) 最大爬坡度,按 GB/T 12539 进行。

5.6 燃料经济性试验

在各种燃料使用状态下均应分别进行燃料经济性试验,对于 M_1 类、最大总质量不超过 3.5 t 的 M_2 类和 N_1 类汽车,按 GB/T 12545.1 进行;对于最大总质量超过 3.5 t 的 M_2 类、 M_3 类和 N_2 类、 N_3 类汽车,按 GB/T 12545.2 进行。

5.7 噪声试验

在各种燃料使用状态下均应分别进行匀速行驶车内噪声试验,按照 GB/T 18697 进行。

5.8 制动性能试验

按 GB 7258 进行。

5.9 操纵稳定性试验

与原车相比轴荷变化超过 5% 的车辆,应进行操纵稳定性试验,项目如下:

- a) 转向回正性能试验按 GB/T 6323.4 进行;
- b) 转向轻便性能试验按 GB/T 6323.5 进行;
- c) 稳态回转试验按 GB/T 6323.6 进行。

5.10 起动性能试验

不同燃料的起动试验,按 GB/T 12535 进行。

5.11 可靠性行驶试验

5.11.1 可靠性行驶试验可在汽车试验场进行,也可在常规可靠性试验道路上进行,在满足场地要求及液化石油气供应的条件下,原则上应在汽车试验场内进行。

5.11.2 可靠性行驶试验在试验场内进行的,里程分配见表 1;在常规可靠性试验道路上进行的,里程分配见表 2。

表 1 汽车试验场可靠性行驶里程分配表

车型	行驶里程/km			
	坏路	平路	高速	总计
M 类汽车	2 000	1 000	4 000	7 000
N 类汽车	2 500	1 000	3 500	7 000

表 2 常规可靠性试验道路可靠性行驶里程分配表

车型	行驶里程/km			
	坏路	平路	高速	总计
M 类汽车	3 500	2 500	4 000	10 000
N 类汽车	4 000	2 500	3 500	10 000

- 5.11.3 可靠性行驶试验方法按 GB/T 12678 进行。
- 5.11.4 对于两用燃料汽车,每天应使用液化石油气以外的燃料两次,每次时间不超过 20 min,用以考核两用燃料汽车燃料转换性能,行驶里程计入可靠性行驶试验里程。
- 5.11.5 可靠性行驶过程中,每天试验后检查液化石油气供气系统是否有泄漏,检查液化石油气钢瓶和汽化调压器安装部位是否有损坏,以保证行车安全。
- 5.11.6 可靠性故障类别判定按 QC/T 900—1997 进行。
- 5.11.7 可靠性试验后,评价样车的平均故障间隔里程点估计值、平均首次故障里程、综合评定扣分数。各计算公式按 QC/T 900—1997 进行。



6 试验报告

定型试验结束后,由定型试验单位编写定型试验报告,主要包括:

- a) 试验任务来源;
- b) 试验目的;
- c) 试验依据;
- d) 试验方案确定依据;
- e) 试验对象;
- f) 试验结果;
- g) 试验道路;
- h) 结论。
